

LEOFIT: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN DE PEDIDOS

Entrega APF1: Análisis de Negocio, Planificación y Front-End Inicial

Curso: Curso Integrador II: Software (100000S12F) — Ciclo 2026-II

Institución: Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Organización Beneficiaria: LeoFit Indumentaria & Nutrición Deportiva E.I.R.L.

Equipo de Ingeniería (Grupo 01):

Lady Luz Loayza Rodriguez — Scrum Master / Lead Dev

Víctor Leandro Cárdenas Fernández — Product Owner / Backend

Harley Anthony Roman Delgado — Front-End Lead

Jim Alessandro Dávila Morales — QA / DevOps Lead

Daniel Enrique Rojas Sanchez — Analista de Negocio

Bloque 1: Análisis Empresarial y Planificación

Criterio 1 de Rúbrica (4 Puntos): Negocio, Procesos y Gestión Ágil

Expositores: Lady Luz Loayza Rodriguez & Víctor Leandro Cárdenas Fernández

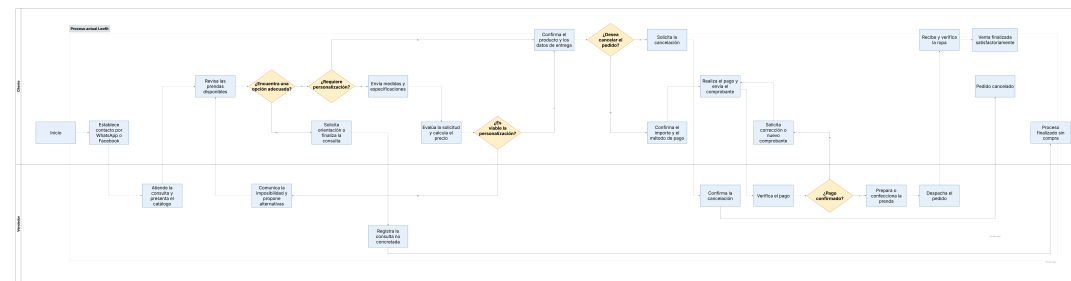
Análisis de Negocio: Lean Canvas (Artefacto 1)

- **Problema Central:** Recepción manual caótica de órdenes vía WhatsApp y quiebres de inventario.
- **Propuesta de Valor:** PWA ligera, sincronizada con stock en tiempo real y generación de rótulos QR.
- **Segmento Objetivo:** Deportistas en Lima y provincias que adquieren prendas de compresión técnica.
- **Métricas Clave:** Tiempo de toma de orden (< 2 min), tasa de conversión y cero sobreventas.
- **Ventaja Diferencial:** Despacho dual integrado (Lima local vs Agencias interprovinciales).



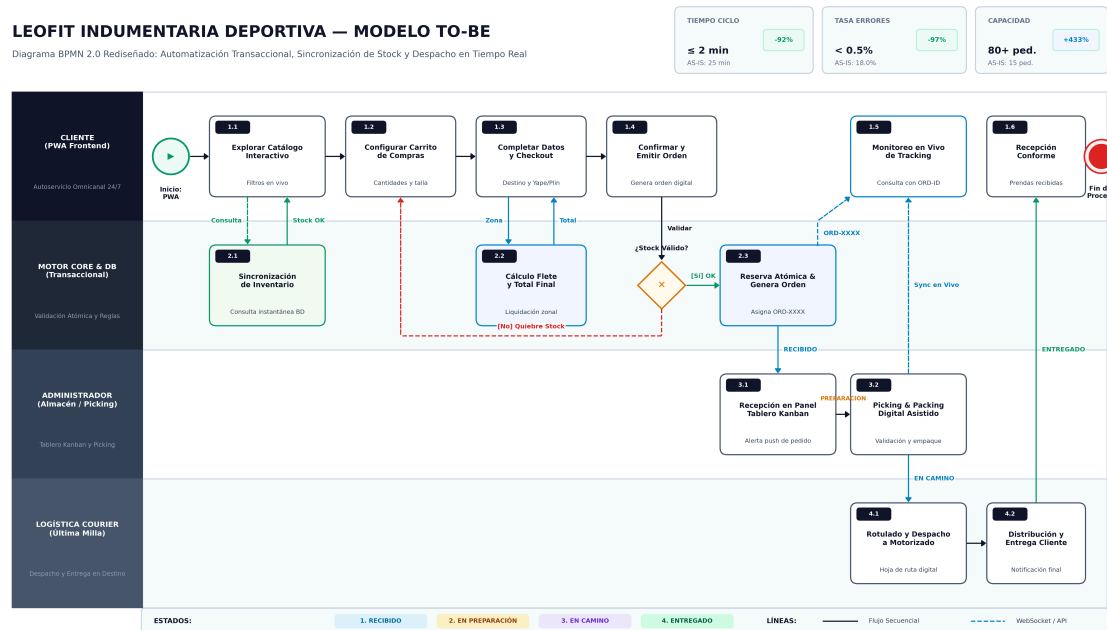
Proceso Actual: Flujo AS-IS (Artefacto 2A)

- **Recepción Desestructurada:** Chats informales de WhatsApp con datos incompletos de clientes.
- **Cuello de Botella:** Demora promedio de 25 minutos por coordinación de catálogo, talla y color.
- **Registro en Papel:** Anotaciones en cuadernos que ocasionan discrepancias con existencias reales.
- **Pérdida de Despachos:** Omisión frecuente de DNI/RUC y nombres de agencias interprovinciales.
- **Evidencia Técnica:** Documentado en `docs/modulos_tecnicos/03_Acta_Reunion_1.md`.



LEOFIT INDUMENTARIA DEPORTIVA — MODELO TO-BE

Diagrama BPMN 2.0 Rediseñado: Automatización Transaccional, Sincronización de Stock y Despacho en Tiempo Real



Modelo Propuesto: Flujo TO-BE (Artefacto 2B)

- **Autoservicio Guiado:** Catálogo interactivo con filtrado por categoría y disponibilidad inmediata.
- **Reserva Atómica:** Bloqueo reactivo de existencias al momento de confirmar el carrito de compras.
- **Validación Obligatoria:** Formulario estricto de DNI (8 dígitos) o RUC (11 dígitos) para encomiendas.
- **Automatización de Despacho:** Emisión de enlace directo a WhatsApp y rótulo de transporte con QR.
- **Reducción Operativa:** Tiempo de atención optimizado de 25 minutos a menos de 2 minutos.

Project Charter Ágil: Acta de Constitución (Artefacto 3)

Componente Ágil	Definición en el Proyecto LeoFit	Criterio de Éxito / Límite
Propósito y Justificación	Digitalizar la toma y gestión de pedidos de indumentaria deportiva	Cero quiebres de stock en pedidos confirmados
Objetivo SMART General	Reducir el tiempo de toma de pedidos de 25 min a ≤ 2 min en 15 semanas	Validación en pruebas UAT con usuarios reales
Premisas Operativas	Clientes acceden desde smartphones Android/iOS sin instalar APK pesada	Arquitectura PWA compatible con navegadores web
Restricciones del Proyecto	Presupuesto cero en infraestructura en etapas iniciales (Tier gratuito)	Alojamiento en GitHub Pages y Render con SSL

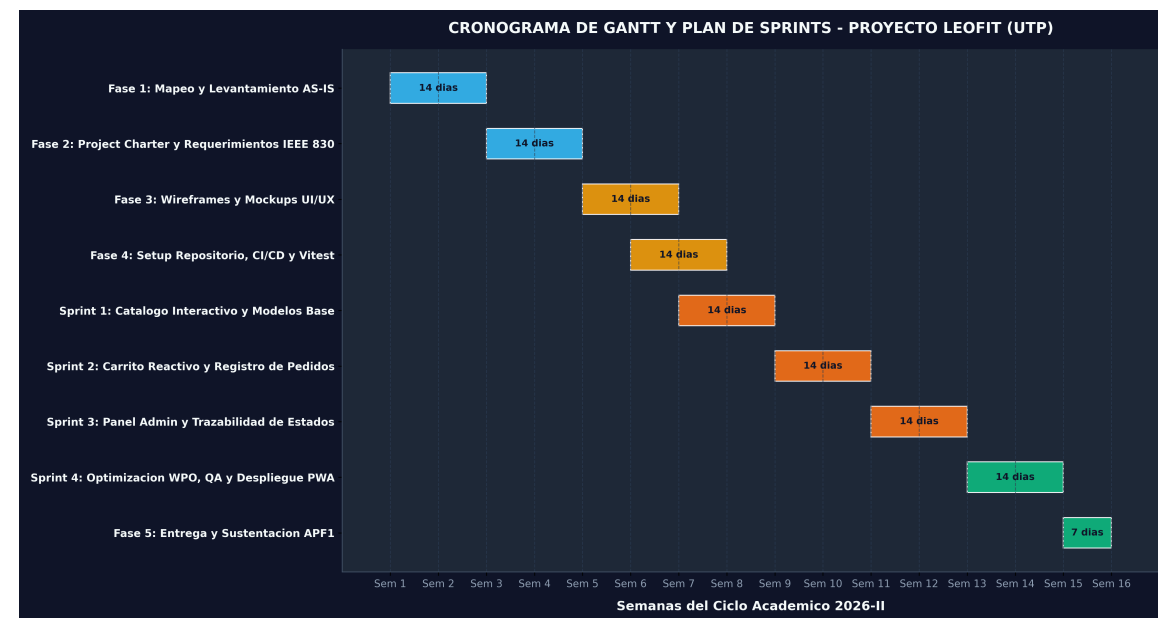
- Evidencia Formal:** Acta de Constitución en `docs/gestion_academica/entregas/INFORME_FINAL_APF1_LEOFIT.md`.

Product Backlog e Historias de Usuario (Artefacto 4)

ID / Épica	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Gherkin)	Prioridad
HU-001	Catálogo Reactivo	Dado cliente en PWA, cuando filtra, entonces ve stock y tallas	Alta (Sprint 1)
HU-002	Carrito de Compras	Dado prendas elegidas, cuando agrega, entonces calcula total en PEN	Alta (Sprint 1)
HU-003	Registro de Pedido	Dado carrito lleno, cuando ingresa DNI y confirma, genera ID LFT-XXX	Alta (Sprint 1)
HU-004	Despacho y WhatsApp	Dado orden registrada, cuando confirma, abre chat con resumen	Media (Sprint 2)
HU-005	Panel Administrativo	Dado operador autenticado, cuando entra, gestiona estados de orden	Media (Sprint 2)

Cronograma: Gantt y Sprint Planning (Artefacto 5)

- **Sprint 0 (Sem 1-2):** Inmersión, levantamiento de requerimientos y Lean Canvas.
- **Sprint 1 (Sem 3-5 - APF1):** Arquitectura Front-End PWA, Wireframes y WPO inicial.
- **Sprint 2 (Sem 6-9 - APF2):** Base de datos relacional BCNF, Backend API y seguridad.
- **Sprint 3 (Sem 10-12):** Integración externa (WhatsApp API, reportes y CI/CD).
- **Sprint 4 (Sem 13-15 - APF3):** Despliegue en la nube, pruebas ISO 25010 y cierre.



Roles Scrum y Tablero Kanban (Artefacto 6)



- **Product Owner:** Víctor Cárdenas — Priorización de Backlog y reglas de negocio.
- **Scrum Master:** Lady Loayza — Facilitación ágil, remoción de bloqueos y DoD.
- **Equipo de Desarrollo:** Harley Roman, Jim Dávila y Daniel Rojas.
- **Políticas Kanban:** Columnas *To Do*, *In Progress* (WIP máx: 3) y *Done*.
- **Definición de Terminado (DoD):** Código con TypeScript sin errores y revisado por pares.

Bloque 2: Gestión del Proyecto

Criterio 2 de Rúbrica (4 Puntos): Riesgos, KPIs, SLA/SLO y Monitoreo

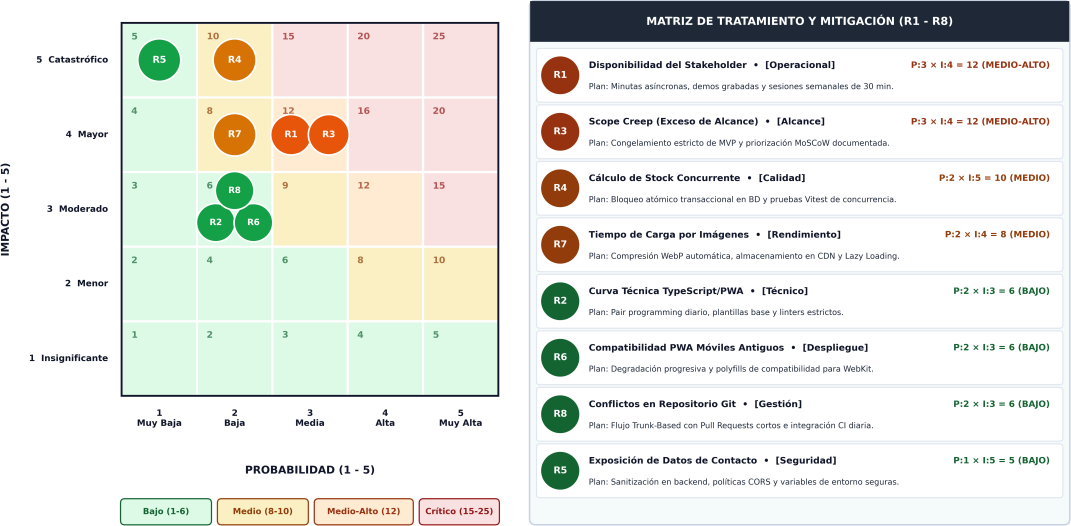
Expositor: Harley Anthony Roman Delgado

Mapa de Riesgos: Matriz 5x5 y Heatmap (Artefacto 12)

- **Riesgo R-01 (Crítico):** Discrepancia entre stock mostrado y físico en almacén.
- **Riesgo R-02 (Alto):** Caída del servicio gratuito de backend por inactividad (Cold Start).
- **Riesgo R-03 (Medio):** Datos de envío incompletos ingresados por compradores.
- **Riesgo R-04 (Medio):** Resistencia al cambio del personal acostumbrado al papel.
- **Visualización:** Matriz de Probabilidad e Impacto con semaforización de calor.

LEOFIT — MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS (5 × 5)

Mapa de Calor Probabilidad × Impacto (P × I) y Catálogo de Mitigación de los 8 Riesgos



Plan de Gestión de Riesgos y Mitigación (Artefacto 13)

ID	Riesgo Identificado	Estrategia	Acción Preventiva / Plan de Respuesta
R-01	Sobreventa de stock	Mitigar	Bloqueo de inventario en frontend y validación atómica en backend
R-02	Inactividad Cloud (Cold start)	Mitigar	Script de <i>Healthcheck</i> periódico y UI con estados de carga reactivos
R-03	Errores en DNI/RUC	Evitar	Validadores de longitud y máscaras de entrada con bloqueo de botón
R-04	Resistencia del usuario	Aceptar	Manuales interactivos y flujo de compra simplificado a 3 pasos

- **Evidencia Formal:** Plan de Gestión de Riesgos en `docs/diagramas/02_Mapa_Riesgos.png`.

KPIs del Sistema y SLA/SLO Documentado (Artefactos 14 y 15)

KPI: Tiempo de Atención	SLA: Disponibilidad Cloud	SLO: Latencia de Respuesta
≤ 2.0 min	$\geq 99.5\%$	< 100 ms
Congruente con Lean Canvas	Uptime Mensual Edge CDN	P95 en Navegación Local
Reducción del 92% vs AS-IS	Servidores Globales GitHub	Caché en Service Worker

RPO (Objetivo de Punto de Recuperación): ≤ 1 hora | RTO (Tiempo de Recuperación): ≤ 2 horas

Plan de Medición y Monitoreo (Artefacto 16)

Dimensión Monitoreada	Herramienta Utilizada	Métrica Recolectada	Frecuencia de Control
Rendimiento Front-End	Google Lighthouse / DevTools	FCP, LCP, TBT, CLS y Bundle Size	Por cada Sprint build
Disponibilidad Web	GitHub Actions / Uptime Robot	Código de respuesta HTTP 200	Continua (cada 5 min)
Calidad de Código	ESLint + TypeScript Compiler	Cero advertencias y errores de tipos	En cada <code>git push</code>
Conversión Comercial	Dashboard interno de órdenes	Órdenes completadas vs carritos	Diaria

- Evidencia Formal:** Capítulo 6 en `docs/gestion_academica/entregas/INFORME_FINAL_APF1_LEOFIT.md`.

Bloque 3: Entorno, Herramientas y Prototipos

Criterio 3 de Rúbrica (4 Puntos): Stack Tecnológico, Setup y UI Inicial

Expositor: Jim Alessandro Dávila Morales

Selección de Herramientas: Matriz Multicriterio (Artefacto 7)

Categoría	Alternativa Elegida	Alternativa Descartada	Justificación Técnica de la Elección
IDE Principal	VS Code + plugins	IntelliJ IDEA Community	Mayor ligereza, integración total con TypeScript y React
Control Versiones	Git + GitHub	GitLab / Bitbucket	GitHub Actions nativo y soporte para GitHub Pages gratuito
Plataforma Hosting	GitHub Pages Edge	Vercel / Netlify Tier	Despliegue estático serverless sin costo y CDN global
Gestión de Tareas	GitHub Projects	Trello / Jira Software	Trazabilidad directa entre ramas, commits, PRs e issues

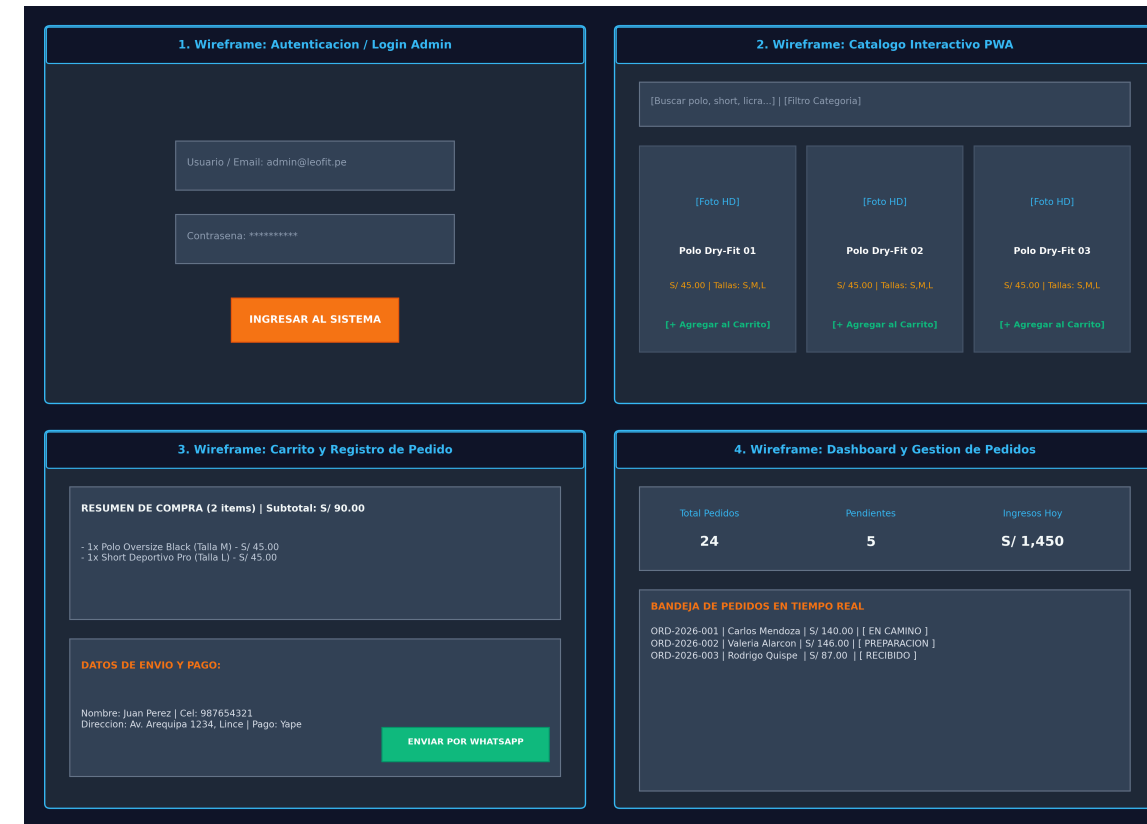
- **Evidencia Formal:** Matriz comparativa en `docs/modulos_tecnicos/07_Arquitectura_Sistema.md`.

Evidencia de Configuración y Repositorio (Artefactos 8 y 9)

- **Entorno Estandarizado:** Node.js v20 LTS y gestor de paquetes NPM con bloqueo de versiones (`package-lock.json`).
- **Compilador y Linter:** TypeScript 5.8 configurado con `strict: true` y ESLint con reglas para React Hooks.
- **Estructura del Repo:** Monorepo ordenado en `/frontend` , `/backend` , `/database` y `/docs` .
- **README Formal:** Guía de inicio rápido, arquitectura, credenciales demo y badges de build.
- **Repositorio Oficial:** `github.com/Leofit-Solutions-Grupo01/leofit-pedidos-sistema` .

Prototipos de Baja Fidelidad: Wireframes (Artefacto 10)

- **Enfoque Mobile-First:** Bocetos concebidos para pantallas de smartphones (360x640px).
- **Embudo en 3 Pantallas:**
 - Pantalla 1: Exploración y selección de prendas.
 - Pantalla 2: Carrito reactivo con cálculo de subtotal.
 - Pantalla 3: Liquidación de orden y despacho.
- **Zonas Ergonómicas:** Botones principales mayores a 48x48 píxeles ubicados al alcance del pulgar.



Mockups de Alta Fidelidad y Design System (Artefacto 11)

USER FLOW - FLUJO DE NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN DEL SISTEMA LEOFIT



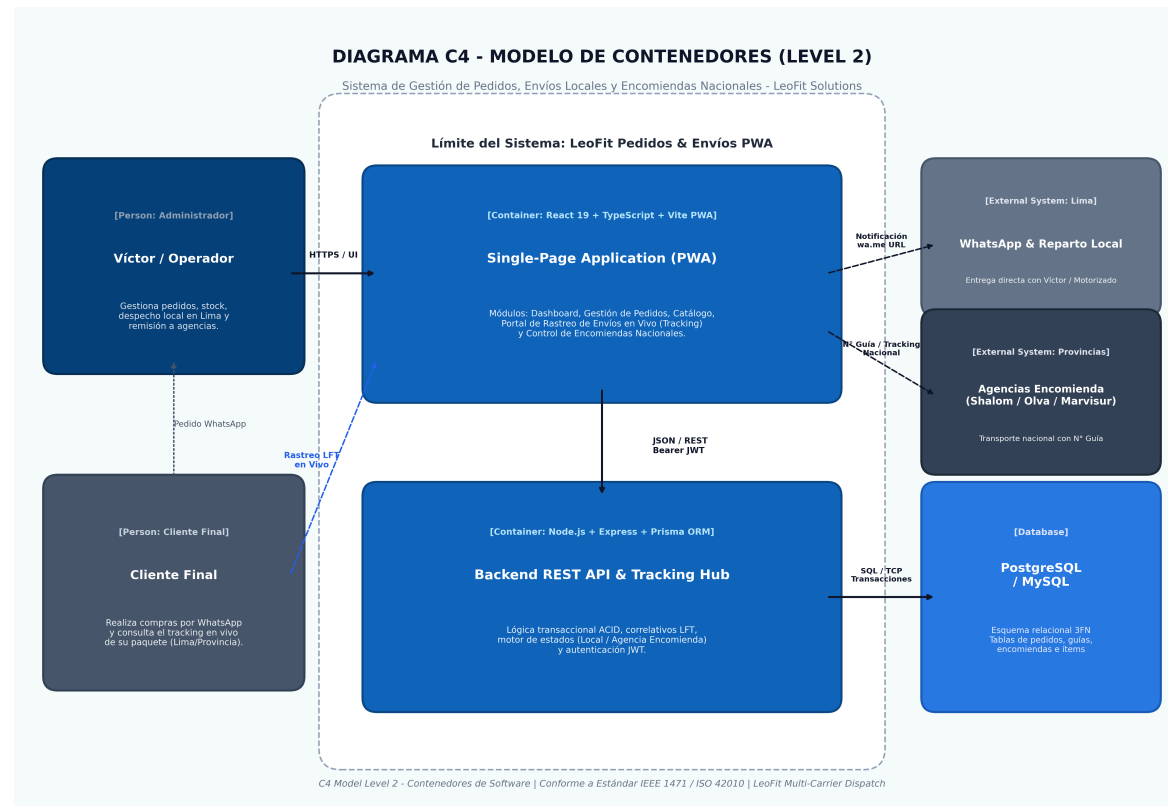
- **Identidad Visual LeoFit:** Azul marino (#1E3A8A), dorado deportivo (#F59E0B) y blanco puro.
- **Tipografía y Legibilidad:** Sistema tipográfico dinámico optimizado para lectura en pantallas OLED.
- **Componentes Reutilizables:** Tarjetas de producto, badges de stock y selectores de talla/color.
- **Micro-Interacciones:** Animaciones fluidas al añadir prendas y retroalimentación táctil inmediata.
- **Evidencia Formal:** Prototipo documentado en `docs/diagramas/10_User_Flow_Navegacion.png`.

Bloque 4: Desarrollo Front-End, WPO e Innovación

Criterios 4 y 5 de Rúbrica (6 Puntos): Código, Optimización WPO y A11y

Expositor: Daniel Enrique Rojas Sanchez

Arquitectura Front-End PWA (Artefacto 17)



- **React 19 & TypeScript:** Componentes desacoplados, Context API para estado global y tipado estricto.
- **Capacidades PWA:** Archivo `manifest.json` y Service Worker para funcionamiento como App Shell.

Reporte Técnico de Estrategias WPO (Artefacto 18)

Estrategia WPO Aplicada	Justificación Técnica	Efecto Esperado (Vitals)	Herramienta / Librería	Impacto Medido
Minificación & Tree-Shaking	Eliminar código muerto y espacios	FCP y LCP < 0.5 s	Rollup / Vite Build	JS reducido 65%
Compresión Gzip / Brotli	Reducir bytes transmitidos en red	TTFB y carga de red	Vite Compression	Bundle 349 kB gz
Lazy Loading de Imágenes	Cargar fotografías solo al hacer scroll	Menor consumo de datos	HTML5 loading="lazy"	Carga inicial < 1 s
Caché en Edge CDN	Servir recursos estáticos cerca del usuario	Latencia ultrabaja	GitHub Pages CDN	HTTP 200 instantáneo

- **Evidencia Formal:** Reporte completo de 5 elementos en `docs/gestion_academica/entregas/INFORME_FINAL_APF1_LEOFIT.md` .

Innovación del Front-End: Accesibilidad y PWA (Criterio 5)

- **Accesibilidad Universal (A11y):** Modo de alto contraste con ratio de contraste superior a 7:1 (WCAG 2.1 AAA).
- **Escalado Tipográfico:** Tipografía adaptable dinámicamente para usuarios con fatiga o discapacidad visual.
- **Modo Sin Conexión (App Shell):** Caché de interfaz para permitir navegación del catálogo sin saldo móvil.
- **Conmutador Financiero:** Botón de privacidad `<MontoPrivado />` que oculta subtotales en atención presencial.
- **Calificación Proyectada:** Nivel destacado de innovación (2.0 / 2.0 puntos).

Demostración en Vivo del Front-End PWA

<https://leofit-solutions-grupo01.github.io/leofit-pedidos-sistema/>

- **Catálogo Reactivo:** Exploración fluida de prendas, filtrado por disciplina y selección de tallas.
- **Carrito y Despacho:** Validación atómica de datos y generación de código de orden `LFT-XXX`.
- **Prueba de Accesibilidad:** Alternancia inmediata entre modo estándar y modo de alto contraste.
- **Instalabilidad PWA:** Reconocimiento instantáneo del manifiesto como aplicación web instalable.

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas del Jurado Calificador?

Proyecto: Sistema Web PWA de Gestión de Pedidos — LeoFit

Repositorio Oficial:

`github.com/Leofit-Solutions-Grupo01/leofit-pedidos-sistema`

Equipo de Ingeniería — Grupo 01 | UTP 2026